

Documentazione di Progetto: JobBoard Platform

1. Documento di Visione e Ambito (Project Charter)

Anagrafica del Progetto

- **Nome del Progetto:** JobBoard Platform (Codice: JBP-01)
- **Keywords:** Recruiting, Piattaforma Web, PHP, MySQL, Vetrina Card, Generazione dinamica CV PDF.
- **Elevator Pitch:** Una piattaforma web essenziale e priva di distrazioni social, progettata per mettere in contatto immediato aziende alla ricerca di personale e lavoratori in cerca di occupazione tramite profili standardizzati, annunci mirati e la generazione automatica di CV in formato PDF.

Identità Strategica

- **Mission:** Fornire uno strumento immediato dove aziende e lavoratori possano registrarsi, creare un "mini-sito" personale strutturato per competenze ed esperienze, e valutarsi a vicenda in modo rapido tramite un sistema di candidature diretto.
- **Vision:** Diventare l'alternativa chiara e verticale ai social network professionali dispersivi, riportando l'attenzione esclusivamente sulle abilità reali dei candidati e sulle offerte concrete delle aziende.

Analisi di Mercato e Contesto

- **Target (User Personas):** Lavoratori (giovani professionisti, competenza tecnologica media, navigazione prevalentemente Mobile-First) e Aziende (HR o titolari di PMI, competenza tecnologica base, navigazione Desktop-First).
- **Competitors:** LinkedIn (Punto di forza: grande rete; Punto di debolezza: eccessivo rumore di fondo causato da post e dinamiche social). Indeed (Punto di forza: motore di ricerca potente; Punto di debolezza: interfaccia fredda e poco spazio al personal branding visivo).

Mappa degli Stakeholder (Matrice RACI Semplificata)

Stakeholder	Ruolo	Responsabilità
Docente/Commissione	Committente (Sponsor)	Valuta i requisiti, approva il progetto finale e assegna la valutazione.
Studente Sviluppatore	Project Manager / Developer	Progetta il database relazionale, scrive il codice backend/frontend, redige la documentazione.
Utente Lavoratore	End-User	Compila le proprie competenze/esperienze, genera il CV, si candida agli annunci in bacheca.
Utente Azienda (HR)	End-User	Gestisce la pagina aziendale, pubblica annunci di lavoro, visiona e valuta le candidature ricevute.

2. Documento dei Requisiti (SRS)

Requisiti Funzionali

- Il sistema deve gestire l'autenticazione differenziando i ruoli al momento della registrazione (Azienda o Lavoratore).
- Il sistema deve permettere la creazione di un'entità "Azienda" globale a cui possono associarsi molteplici account HR.
- Il sistema deve permettere all'utente di caricare immagini di profilo/logo (.jpg, .png).
- Il sistema deve generare dinamicamente il CV in formato PDF a partire dai dati inseriti dal lavoratore (anagrafica, studi, esperienze, competenze, lingue).
- Il sistema deve generare una vetrina filtrata dove i lavoratori possono scorrere gli annunci di lavoro e inviare la propria candidatura.

Requisiti Non Funzionali

- **Prestazioni:** I tempi di caricamento delle pagine non devono superare i 2 secondi.
- **Sicurezza:** Le password nel database devono essere sottoposte a hashing (es. bcrypt). I dati in input form devono essere sanitizzati per prevenire attacchi XSS e SQL Injection (tramite Prepared Statements).
- **Usabilità:** L'interfaccia deve essere totalmente *Responsive* (adattabile a smartphone e desktop) e garantire contrasti visivi adeguati.

Scheda di Dettaglio del Caso d'Uso (UC-01: Generazione CV Dinamico)

Parametro	Descrizione
Nome	Generazione Curriculum Vitae PDF (UC-01)
Attori	Lavoratore
Pre-condizioni	Il Lavoratore è autenticato e ha compilato le sezioni del proprio profilo (Studi, Esperienze, Competenze).
Flusso Principale	1. Clicca su "Genera CV in PDF". 2. Il backend (PHP) interroga il database per estrarre tutti i dati correlati all'utente. 3. I dati vengono iniettati in un template HTML. 4. Una libreria (es. Dompdf) converte l'HTML in PDF. 5. Il file viene salvato sul server e mostrato all'utente.
Eccezioni	Se il profilo è privo di dati essenziali (es. nome o contatti mancanti), il sistema avvisa l'utente di completare il profilo prima di generare il documento.
Post-condizioni	Il CV aggiornato è disponibile nel mini-sito del lavoratore e visibile alle aziende.

3. Documento di Architettura e Design (SAD)

Architettura di Sistema

- **Pattern Architetturale:** Architettura Client-Server a 3 livelli, ispirata al pattern MVC (Frontend come View, Script PHP come Controller di processo, Database MySQL come Model).
- **Frontend:** HTML5 semantico, CSS3 (incluso layout a griglia/flexbox per le card), JavaScript Vanilla (interazioni DOM).
- **Backend:** PHP 8+ (gestione sessioni, validazione form, query SQL, generazione PDF tramite libreria).
- **Database:** MySQL relazionale (gestito tramite phpMyAdmin).

Modellazione dei Dati (Dizionario dei Dati)

Il database db_recruiting sfrutta un'architettura relazionale avanzata per garantire la massima normalizzazione. È composto dalle seguenti 9 tabelle:

- **1. utenti (Core / Autenticazione):** Gestisce esclusivamente gli accessi al sistema. Contiene l'email, la password (criptata) e il ruolo. Se l'utente è un recruiter, contiene la Chiave Esterna che lo collega all'Azienda per cui lavora.
- **2. aziende (Anagrafica 1:N):** Rappresenta l'entità aziendale pubblica e globale. Contiene Ragione Sociale, Partita IVA, settore e percorso del logo. Più recruiter (utenti) possono essere associati alla stessa azienda.
- **3. profili_lavoratori (Anagrafica 1:1):** È il biglietto da visita di base del candidato. Contiene Nome, Cognome, la qualifica professionale (lo "slogan"), la biografia testuale e il percorso per la foto profilo.
- **4. esperienze_lavoratori (Estensione 1:N):** Memorizza lo storico lavorativo del candidato. Ogni riga rappresenta un singolo impiego passato (ruolo svolto, nome azienda precedente, anni di servizio e descrizione delle mansioni).
- **5. studi_lavoratori (Estensione 1:N):** Traccia il percorso accademico e formativo (titolo di studio, istituto frequentato, anni di inizio e fine).
- **6. competenze_lavoratori (Estensione 1:N):** Cataloga le singole *Hard* e *Soft Skills* del lavoratore (es. PHP, Problem Solving), associandovi un livello di padronanza (Base, Intermedio, Avanzato, Esperto).
- **7. lingue_lavoratori (Estensione 1:N):** Registra le lingue straniere parlate dal candidato, classificate rigorosamente secondo il quadro normativo europeo (livelli CEFR: A1, A2, B1, B2, C1, C2).

- **8. annunci_lavoro (Bacheca 1:N):** Contiene le offerte di lavoro pubblicate dalle aziende. Memorizza il titolo dell'annuncio, la descrizione, la RAL (Retribuzione Annua Lorda) e il tipo di contratto (es. Indeterminato, Stage).
- **9. candidature (Tabella Associativa N:M):** È il vero motore della piattaforma. Registra il momento in cui un lavoratore si candida a un annuncio. Unisce l'ID del lavoratore e l'ID dell'annuncio in una Chiave Primaria composta (per evitare doppie candidature involontarie) e monitora lo stato della selezione (Inviata, In Valutazione, Scartata, Accettata).

Specifiche API / Endpoint interni

Endpoint	Metodo	Parametri	Azione
/backend/auth.php	POST	email, password, ruolo	Valida i dati, esegue l'hash della password e inserisce in DB.
/backend/genera_cv.php	POST	id_utente	Interroga le 5 tabelle del lavoratore tramite JOIN e genera il file PDF.
/profilo.php?id=X	GET	id (intero)	Interroga il database per generare l'HTML dinamico del mini-sito utente.

4. Strategia di Versioning e Gestione del Codice

Repository e Branching Strategy

- **Modello Scelto:** GitHub Flow (semplificato).
- **Branch Principale:** main (contiene il codice sempre funzionante e testato).
- **Branch di Sviluppo:** Branch temporanei nominati per funzionalità (es. feature/login, feature/pdf-generator, fix/errore-responsive).

Policy di Versioning

Si adotta il Semantic Versioning (SemVer).

- **0.1.0:** Prime bozze del layout statico e setup Database.
- **0.5.0:** Backend connesso, login e inserimento dati funzionante.
- **1.0.0:** Versione completa pronta per la consegna scolastica.

5. Piano di Progetto e Tempistiche (Project Management)

WBS e Diagramma di Gantt (Semplificato per Settimane)

Attività (WBS)	Assegnatario	Durata	Dipendenze (Pre-requisiti)	Milestone
1. Progettazione DB (9 tabelle)	Dev	Settimana 1	Nessuna	Schema relazionale validato
2. Layout Frontend & Card	Dev	Settimana 1	Nessuna	UI approvata
3. Backend: Auth e Moduli Dati	Dev	Settimana 2	Completamento Attività 1 e 2	Login/Inserimento funzionante
4. Backend: Generazione PDF e Candidature	Dev	Settimana 3	Completamento Attività 3	CV dinamico creato con successo
5. Testing & Debugging	QA / Dev	Settimana 4	Completamento Attività 4	Progetto in <i>Go-Live</i>

- **Percorso Critico:** L'attività 3 (Autenticazione e Inserimento Dati) è il nodo centrale. Senza i dati salvati correttamente nelle tabelle relazionali, è impossibile sviluppare la generazione del PDF (Attività 4).

6. Piano di Testing e Qualità (QA Document)

Strategia di Test

- **Unit Test (Manuale):** Verifica del corretto funzionamento delle singole query SQL (specialmente le JOIN a tabelle multiple) direttamente in phpMyAdmin.
- **Integration Test:** Verifica della corretta comunicazione tra i form HTML di inserimento competenze/esperienze e l'aggiornamento del database.
- **End-to-End Test (E2E):** Simulazione completa del flusso utente (Registrazione -> Inserimento dati -> Generazione CV -> Invio Candidatura).

Criteri di Accettazione (Definition of Done)

Il software è considerato pronto per la consegna se:

- Le relazioni nel database rispettano i vincoli di integrità (es. ON DELETE CASCADE elimina correttamente le esperienze se si elimina un lavoratore).
- Il CV PDF viene generato accuratamente formattando i dati estratti dal DB.
- Un lavoratore può candidarsi a un annuncio ed evitare candidature duplicate allo stesso annuncio.
- Il codice sorgente è documentato e pulito.

7. Manualistica (User & Dev Docs)

(I testi completi del Manuale Utente e del Manuale Sviluppatore redatti nei passaggi precedenti costituiscono questa sezione e vengono allegati integralmente per fornire le guide di Onboarding, risoluzione dei problemi, procedure operative e setup dell'ambiente locale).

8. Documentazione di Chiusura e Manutenzione

Piano di Manutenzione

Data la natura del progetto scolastico, la manutenzione post-rilascio sarà incentrata sul bug-fixing evidenziato durante la fase di correzione o presentazione. Non sono previsti SLA (Service Level Agreement) attivi h24.

Changelog (Esempio di Formato)

- **[v1.0.0]** - Rilascio Iniziale: Implementata registrazione, sistema di candidature N:M e generazione dinamica dei file PDF.
- **[v1.0.1]** - Hotfix: Risolto problema di visualizzazione della Navbar su schermi inferiori a 768px.
- **[v1.1.0]** - Minor Update: Aggiunta visualizzazione dello stato della candidatura (in valutazione/accettata) nella dashboard del lavoratore.

